

Data da revisão 15-mar-2023

Número da Revisão 1.3

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

Nome do Produto ReadyPrep TBP Reducing Agent

Número(s) de catálogo 1632101, 1632101EDU, 9703632

Substância/mistura pura Mistura

Contém N-Metil-2-pirrolidona

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório

Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

Para mais informações, contacte

#### Fabricante

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-rad Laboratories S.A  
C/ Caléndula, 95  
28109 Alcobendas. Madrid. Espanha

#### Serviço técnico

914906580  
cts-iberia@bio-rad.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone de Emergência 24CHEMTREC Portugal: 351-308801773  
Horas

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Corrosão/irritação cutânea                                | Categoria 2 - (H315)   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                   | Categoria 2 - (H319)   |
| Toxicidade reprodutiva                                    | Categoria 1B - (H360D) |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) | Categoria 3 - (H335)   |
| Categoria 3 Irritação das vias respiratórias              |                        |

### 2.2. Elementos do rótulo

Contém N-Metil-2-pirrolidona



**Palavra-sinal**  
Perigo

**Advertências de perigo**

H315 - Provoca irritação cutânea  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H360D - Pode afetar o nascituro

**Recomendações de Prudência - UE (Art. 28.º, 1272/2008)**

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
P264 - Lavar o rosto, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais aplicáveis

**2.3. Outros perigos**

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

**3.1 Substâncias**

Não aplicável

**3.2 Misturas**

| Nome químico                      | % Peso   | Número de registo REACH | No. CE (Número do índice da UE) | Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]                  | Limite de concentração específico (LCE) | Fator M | Fator M (longa duração) |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | 50 - 100 | Sem dados disponíveis   | 212-828-1                       | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) | STOT SE 3 ::<br>C>=10%                  | -       | -                       |
| Tributylphosphine<br>998-40-3     | 2.5 - 5  | Sem dados disponíveis   | 213-651-2                       | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Pyr. Liq. 1 (H250)                    | -                                       | -       | -                       |

**Texto integral das frases H e EUH: ver secção 16**

**Estimativa da toxicidade aguda**

Se os dados do LD50 / LC50 não estiverem disponíveis ou não corresponderem à categoria de classificação, o valor de conversão apropriado do Anexo I, Tabela 3.1.2, do CLP, será usado para calcular a estimativa de toxicidade aguda (ATEmix) para classificar uma mistura com base em seus componentes

| Nome químico                      | DL50 oral mg/kg | DL50 cutânea mg/kg    | CL50 Inalação - 4 horas - poeira/névoa - mg/l | CL50 Inalação - 4 horas - vapor - mg/l | CL50 Inalação - 4 horas - gás - ppm |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | 3914            | 8000                  | 5.1                                           | Sem dados disponíveis                  | Sem dados disponíveis               |
| Tributylphosphine<br>998-40-3     | 750             | Sem dados disponíveis | Sem dados disponíveis                         | Sem dados disponíveis                  | Sem dados disponíveis               |

Este produto contém um ou mais candidatos a substâncias que suscitem elevada preocupação (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Artigo 59.º)

| Nome químico          | N.º CAS  | Candidatos a SVHC |
|-----------------------|----------|-------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | 872-50-4 | X                 |

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros****4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com os olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. Não friccionar a zona afetada. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persistência de irritação. |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente e durante pelo menos 15 minutos com sabonete e muita água. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persistência de irritação.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Enxaguar a boca. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Contacte um médico.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autoproteção do socorrista</b> | Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Usar vestuário de proteção individual (ver secção 8).                                                                                                                                                                                                                                        |

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Sintomas</b> | Pode causar vermelhidão e lágrimas nos olhos. Sensação de ardor. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Nota aos médicos</b> | Tratar os sintomas. |
|-------------------------|---------------------|

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1. Meios de extinção**

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios Adequados de Extinção</b>   | Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. |
| <b>Incêndio Grande</b>               | ATENÇÃO: O uso de água pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incêndio.                  |
| <b>Meios inadequados de extinção</b> | Não espalhe as substâncias derramadas com jato de água em alta pressão.                          |

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perigos específicos resultantes do produto químico</b> | Não existe informação disponível. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

|                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros</b> | O pessoal de combate a incêndios deve utilizar aparelho de respiração autónomo e equipamento completo de combate a incêndios. Utilizar equipamento de proteção individual. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais****6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                               |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções individuais</b> | Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Outras informações** Consultar as medidas de proteção indicadas nas Secções 7 e 8.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência** Utilizar a proteção individual recomendada na Secção 8.

## **6.2. Precauções a nível ambiental**

**Precauções a nível ambiental** Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

## **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

**Métodos de confinamento** Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

**Métodos de limpeza** Recolher mecanicamente, colocando em recipientes adequados para eliminação.

**Prevenção de Perigos Secundários** Limpar bem os objetos e áreas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza ambiental.

## **6.4. Remissão para outras secções**

**Remissão para outras secções** Ver Secção 8 para obter mais informações. Ver Secção 13 para obter mais informações.

# **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

## **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

**Recomendações sobre manuseamento seguro** Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar a roupa e o calçado contaminado. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar respirar os vapores ou névoas. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

**Considerações gerais em matéria de higiene** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário.

## **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

**Condições de Armazenagem** Armazenar em local fechado à chave. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

## **7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

**Métodos de gestão dos riscos (MGR)** As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

# **SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual**

## **8.1. Parâmetros de controlo**

### **Limites de Exposição**

| Nome químico                      | União Europeia                                                | Áustria                                                                                    | Bélgica                                                                                | Bulgária                                                                               | Croácia                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>*<br>STEL: 20 ppm | TWA: 3.6 ppm<br>TWA: 14.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 7.2 ppm<br>STEL 28.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> |

|                                   | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | H*                                                                                               | *                                                                                             | K*                                                                                                                                        | *                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome químico                      | Chipre                                                                                                         | República Checa                                                                                  | Dinamarca                                                                                     | Estónia                                                                                                                                   | Finlândia                                                                                              |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | *<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm                    | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*                                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>A*                                              | TWA: 3.5 ppm<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>iho*        |
| Nome químico                      | França                                                                                                         | Alemanha TRGS                                                                                    | Alemanha DFG                                                                                  | Grécia                                                                                                                                    | Hungria                                                                                                |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>*                    | TWA: 20 ppm<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 40 ppm<br>Peak: 164 mg/m <sup>3</sup><br>*  | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>skin - potential for<br>cutaneous<br>absorption | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*                                           |
| Nome químico                      | Irlanda                                                                                                        | Itália MDLPS                                                                                     | Itália AIDII                                                                                  | Letónia                                                                                                                                   | Lituânia                                                                                               |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                  | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>pelle* | -                                                                                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*                                               | *<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup>            |
| Nome químico                      | Luxemburgo                                                                                                     | Malta                                                                                            | Países Baixos                                                                                 | Noruega                                                                                                                                   | Polónia                                                                                                |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | *<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm                    | *<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm      | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                               | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>*                                           |
| Nome químico                      | Portugal                                                                                                       | Roménia                                                                                          | Eslováquia                                                                                    | Eslovénia                                                                                                                                 | Espanha                                                                                                |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>P*                   | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*      | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>*<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*                                               | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica* |
| Nome químico                      | Suécia                                                                                                         |                                                                                                  | Suíça                                                                                         | Reino Unido                                                                                                                               |                                                                                                        |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | NGV: 3.6 ppm<br>NGV: 14.4 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 20 ppm<br>Bindande KGV: 80 mg/m <sup>3</sup><br>* |                                                                                                  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                             |                                                                                                        |

## Limites Biológicos de Exposição Profissional

| Nome químico                      | União Europeia | Áustria                                                                                            | Bulgária | Croácia                                                                                                                                                                                                                                           | República Checa                                                        |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | -              | -                                                                                                  | -        | 20 mg/g Creatinine -<br>urine<br>(2-Hydroxy-N-methylsuccinimide) - about<br>16 hours after<br>completion of the<br>work shift<br>70 mg/g Creatinine -<br>urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - 2-4<br>times after the work<br>shift/break | -                                                                      |
| Nome químico                      | Dinamarca      | Finlândia                                                                                          | França   | Alemanha DFG                                                                                                                                                                                                                                      | Alemanha TRGS                                                          |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | -              | 8 µmol/mol<br>Creatinine - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - in<br>the morning after a | -        | 150 mg/L - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - end<br>of shift                                                                                                                                                                          | 150 mg/L (urine -<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone end of<br>shift) |

|                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                       |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                                                       | working day<br>5 µmol/mol<br>Creatinine - urine<br>(2-Hydroxy-N-methylsuccinimide) - after the shift                                                                                                     |              |                                                                       |  |
| Nome químico                      | Hungria                                                                               | Irlanda                                                                                                                                                                                                  | Itália MDLPS | Itália AIDII                                                          |  |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | -                                                                                     | 20 mg/g Creatinine - urine<br>(2-Hydroxy-N-Methylsuccinimide) - morning after shift (8 hours)<br>70 mg/g Creatinine - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - 2-4 hours after the end of the shift | -            | 100 mg/L - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - end of shift |  |
| Nome químico                      | Eslovénia                                                                             | Espanha                                                                                                                                                                                                  | Suíça        | Reino Unido                                                           |  |
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | 150 mg/L - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - at the end of the work shift | 20 mg/g Creatinine (urine)<br>-<br>2-Hydroxy-N-methylsuccinimide pre-shift)<br>70 mg/g Creatinine (urine)<br>-<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone between 2-4 hours after the final exposure)           | -            | -                                                                     |  |

**Nível derivado sem efeito (DNEL)** Não existe informação disponível.  
**Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)**

## 8.2. Controlo da exposição

### Equipamento de proteção individual

**Proteção ocular/facial** Se for provável a ocorrência de salpicos, usar óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção das mãos** Usar luvas adequadas. Luvas impermeáveis.

**Proteção da pele e do corpo** Usar vestuário de protecção adequado. Vestuário de manga comprida.

**Proteção respiratória** Em condições de utilização normais, não é necessário equipamento de proteção. Se os limites de exposição forem excedidos ou caso se sinta irritação, pode ser necessária ventilação e evacuação.

**Considerações gerais em matéria de higiene** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário.

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Estado físico** Líquido  
**Aspeto** Líquido  
**Cor** incolor  
**Odor** Amina.  
**Limiar olfativo** Não existe informação disponível

| <u>Propriedade</u>                                     | <u>Valores</u>                   | <u>Observações • Método</u>      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | -24 °C                           |                                  |
| Ponto de ebulição/intervalo de ebulição                | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                          | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Limite de Inflamabilidade na Atmosfera                 |                                  | Nenhum conhecido                 |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Sem dados disponíveis            |                                  |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Sem dados disponíveis            |                                  |
| Ponto de inflamação                                    | 90 °C                            |                                  |
| Temperatura de autoignição                             | 270 °C                           | Nenhum conhecido                 |
| Temperatura de decomposição                            |                                  | Nenhum conhecido                 |
| pH                                                     |                                  | Nenhum conhecido                 |
| pH (como solução aquosa)                               | Sem dados disponíveis            | Não existe informação disponível |
| Viscosidade cinemática                                 | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Viscosidade dinâmica                                   | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Solubilidade em água                                   | Imiscível em água                |                                  |
| Solubilidade(s)                                        | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Coefficiente de partição                               | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Pressão de vapor                                       | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Densidade relativa                                     | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Densidade aparente                                     | Sem dados disponíveis            |                                  |
| Densidade do Líquido                                   | Sem dados disponíveis            |                                  |
| Densidade de vapor                                     | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| Características das partículas                         |                                  |                                  |
| Dimensão das Partículas                                | Não existe informação disponível |                                  |
| Distribuição Granulométrica                            | Não existe informação disponível |                                  |

## 9.2. Outras informações

### 9.2.1 Informações relativas às classes de risco físico

Não aplicável

### 9.2.2 Outras características de segurança

Não existe informação disponível

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Reatividade Não existe informação disponível.

### 10.2. Estabilidade química

Estabilidade Estável em condições normais.

#### Dados de explosividade

Sensibilidade ao impacto mecânico Nenhum.

Sensibilidade à acumulação de cargas eletrostáticas Nenhum.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Condições a evitar Nenhum conhecido com base na informação fornecida.

**10.5. Materiais incompatíveis**

**Materiais incompatíveis** Ácidos fortes. Bases fortes. Agentes comburentes fortes.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

**Produtos de decomposição perigosos** Nenhum conhecido com base na informação fornecida.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica****11.1. Informações sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações sobre o Produto**

|                              |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação</b>              | Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Pode provocar irritação das vias respiratórias.                                                        |
| <b>Contacto com os olhos</b> | Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Provoca irritação ocular grave. (com base nos componentes). Pode provocar vermelhidão, comichão e dor. |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Provoca irritação cutânea. (com base nos componentes).                                                 |
| <b>Ingestão</b>              | Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. A ingestão pode provocar irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos e diarreia.                      |

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas**

**Sintomas** Vermelhidão. Pode causar vermelhidão e lágrimas nos olhos.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oral)</b>                    | 3,324.90 mg/kg  |
| <b>ATEmix (cutânea)</b>                 | 26,190.50 mg/kg |
| <b>ATEmix (inalação-poeiras/névoas)</b> | 5.32 mg/l       |

**Informação sobre os Componentes**

| Nome químico          | DL50 oral            | DL50 cutânea        | CL50 Inalação          |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | = 3914 mg/kg ( Rat ) | = 8 g/kg ( Rabbit ) | > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Tributylphosphine     | = 750 mg/kg ( Rat )  | -                   | -                      |

**Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

|                                                |                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrosão/irritação cutânea</b>              | Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes. Provoca irritação cutânea.      |
| <b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b> | Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes. Provoca irritação ocular grave. |
| <b>Sensibilização respiratória ou</b>          | Não existe informação disponível.                                                                 |



## cutânea

**Mutagenicidade em células germinativas** Não existe informação disponível.

**Carcinogenicidade** Não existe informação disponível.

**Toxicidade reprodutiva** Contém um agente tóxico para a reprodução reconhecido ou suspeito. Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes. Pode afetar a fertilidade ou o nascituro.

A tabela abaixo indica os ingredientes em quantidades superiores ao valor-limite considerados relevantes que constam da lista como tóxicos para a reprodução.

| Nome químico          | União Europeia |
|-----------------------|----------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | Repr. 1B       |

**STOT - exposição única** Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**STOT - exposição repetida** Não existe informação disponível.

**Perigo de aspiração** Não existe informação disponível.

## **11.2. Informações sobre outros perigos**

### **11.2.1. Propriedades desreguladoras endócrinas**

**Propriedades desreguladoras endócrinas** Não existe informação disponível.

### **11.2.2. Outras informações**

**Outros efeitos adversos** Não existe informação disponível.

## **SECÇÃO 12: Informação Ecológica**

### **12.1. Toxicidade**

#### **Ecotoxicidade**

**Toxicidade em ambiente aquático desconhecida** Contém 0% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente aquático.

| Nome químico          | Algas/plantas aquáticas                               | Peixe                                                                                                                                                         | Toxicidade para os microrganismos | Crustáceos                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =832mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =1072mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =1400mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -                                 | EC50: =4897mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Tributylphosphine     | -                                                     | LC50: =55mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                                                                                                              | -                                 | -                                            |

### **12.2. Persistência e degradabilidade**

**Persistência e degradabilidade** Não existe informação disponível.

**12.3. Potencial de bioacumulação****Bioacumulação****Informação sobre os Componentes**

| Nome químico          | Coefficiente de partição |
|-----------------------|--------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | -0.46                    |

**12.4. Mobilidade no solo**

**Mobilidade no solo** Não existe informação disponível.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

**Avaliação PBT e mPmB** Não existe informação disponível.

| Nome químico          | Avaliação PBT e mPmB                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | A substância não é PBT/mPmB A avaliação PBT não se aplica |

**12.6. Propriedades desreguladoras endócrinas**

**Propriedades desreguladoras endócrinas** Não existe informação disponível.

**12.7. Outros efeitos adversos**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação****13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de excedentes/produtos não utilizados** Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar os resíduos de acordo com a legislação ambiental.

**Embalagem contaminada** Não reutilizar recipientes vazios.

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte****IATA**

**14.1 Número ONU ou número de identificação** Não regulamentado

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU** Não regulamentado

**14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte** Não regulamentado

**14.4 Grupo de embalagem** Não regulamentado

**14.5 Perigos para o ambiente** Não aplicável

**14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores**  
**Disposições Especiais** Nenhum

**IMDG**

**14.1 Número ONU ou número de identificação** Não regulamentado

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU** Não regulamentado

**14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte** Não regulamentado

**14.4 Grupo de embalagem** Não regulamentado

|                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 14.5 Perigos para o ambiente                                           | Não aplicável                    |
| 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores                         |                                  |
| Disposições Especiais                                                  | Nenhum                           |
| 14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI | Não existe informação disponível |

**RID**

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Número ONU                                   | Não regulamentado |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | Não regulamentado |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | Não regulamentado |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | Não regulamentado |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | Não aplicável     |
| 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores    |                   |
| Disposições Especiais                             | Nenhum            |

**ADR**

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Número ONU ou número de identificação        | Não regulamentado |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | Não regulamentado |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | Não regulamentado |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | Não regulamentado |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | Não aplicável     |
| 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores    |                   |
| Disposições Especiais                             | Nenhum            |

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Regulamentos nacionais

##### França

##### Doenças Profissionais (R-463-3, França)

| Nome químico                      | Número RG francês | Título |
|-----------------------------------|-------------------|--------|
| N-Metil-2-pirrolidona<br>872-50-4 | RG 84             | -      |

##### Alemanha

Classe de perigo para a água (WGK) ligeiramente perigoso para a água (WGK 1)

##### Países Baixos

| Nome químico          | Países Baixos - Lista de agentes cancerígenos | Países Baixos - Lista de Mutagênicos | Países Baixos - Lista de Toxinas reprodutivas |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | -                                             | -                                    | Development (Category 1B)                     |

##### União Europeia

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

#### Autorizações e/ou restrições de utilização:

Este produto contém uma ou mais substâncias sujeitas a restrições (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

| Nome químico | Substância sujeita a restrições de acordo com o Anexo XVII do REACH | Substância sujeita a autorização de acordo com o Anexo XIV do REACH |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                  |                          |   |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| N-Metil-2-pirrolidona - 872-50-4 | 72.<br>30.<br>71.<br>75. | - |
|----------------------------------|--------------------------|---|

**Poluentes Orgânicos Persistentes**

Não aplicável

**Regulamento (CE) n.º 1005/2009 relativo a substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS)**

Não aplicável

**Inventários Internacionais**

Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventários

**15.2. Avaliação da segurança química****Relatório de Segurança Química**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 16: Outras informações****Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança****Texto integral das advertências H referidas na secção 3**

H250 - Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar

H302 - Nocivo por ingestão

H312 - Nocivo em contacto com a pele

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H360D - Pode afetar o nascituro

**Legenda**

SVHC: Substâncias candidatas a autorização que suscitam uma elevada preocupação:

**Legenda Secção 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

TWA (média ponderada no tempo)      TWA (média ponderada em função do tempo)      STEL (limite de exposição de curta duração)      STEL (Limite de Exposição de Curta Duração)

Máximo      Valor limite máximo      \*      Designação cutânea

| Procedimento de classificação                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE] | Método Utilizado  |
| Toxicidade aguda por via oral                                      | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via cutânea                                   | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via inalatória - gases                        | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via inalatória - vapor                        | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via inalatória - poeiras/névoas               | Método de cálculo |
| Corrosão/irritação cutânea                                         | Método de cálculo |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                            | Método de cálculo |
| Sensibilização respiratória                                        | Método de cálculo |
| Sensibilização cutânea                                             | Método de cálculo |
| Mutagenicidade                                                     | Método de cálculo |
| Carcinogenicidade                                                  | Método de cálculo |
| STOT - exposição única                                             | Método de cálculo |
| STOT - exposição repetida                                          | Método de cálculo |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Toxicidade aguda em ambiente aquático       | Método de cálculo |
| Toxicidade crónica para o ambiente aquático | Método de cálculo |
| Perigo de aspiração                         | Método de cálculo |
| Ozono                                       | Método de cálculo |

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, ou Agência para o Registo de Substâncias Tóxicas e Doenças)  
Agência de Proteção Ambiental dos EUA Base de dados ChemView  
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)  
Comitê de Avaliação de Risco da Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Environmental Protection Agency [Agência Norte-Americana de Proteção do Ambiente])  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Níveis de limiar para exposição aguda)  
Agência de Proteção Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas  
Agência de Proteção Ambiental dos EUA Produtos Químicos Produzidos em Grande Volume  
Revista de Investigação Alimentar (Food Research Journal)  
Base de dados de substâncias perigosas  
Base de dados internacional de informações químicas uniformes (IUCLID)  
Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)  
Esquema Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)  
Biblioteca Nacional de ChemID Plus de medicamentos (NLM CIP)  
Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM PUBMED)  
Programa Toxicológico Nacional dos EUA (NTP)  
Base de Dados de Informação e Classificação de Produtos Químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Publicações sobre Ambiente, Saúde e Segurança  
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Programa para os Produtos Químicos Produzidos em Grande Volume  
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) Conjunto de Dados de Informações de Rastreio  
Organização Mundial de Saúde

**Nota de Revisão** Informações existentes reformatadas e atualizadas

**Data da revisão** 15-mar-2023

**Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

**Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**